

LAPORAN PORTOFOLIO TUGAS 2

UNJUK KERJA

Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
Kode Unit: J.620100.017.02

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Lengkap : Fahra Nusilta Febrianty

NIM : 17240407

Kelas : 17.4A.04

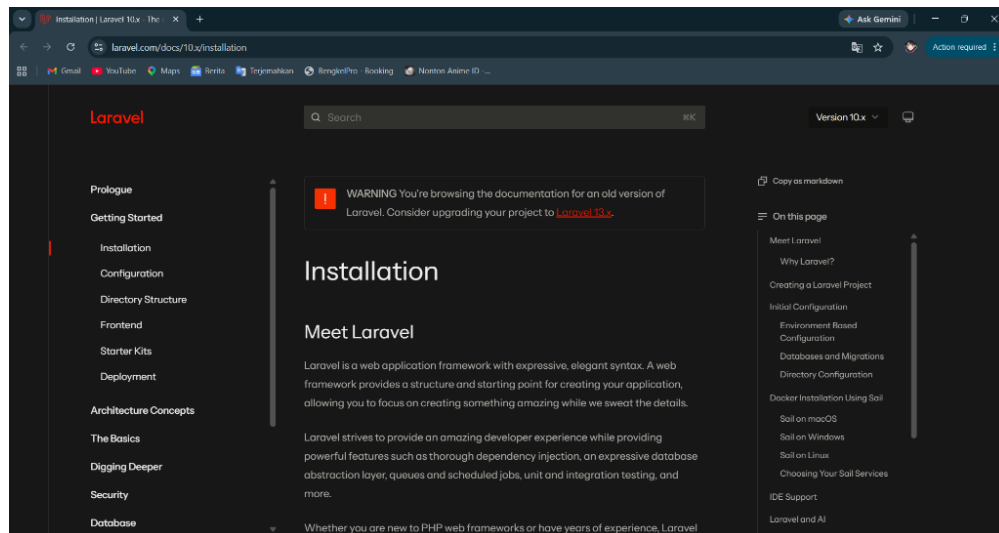
Projek Kasus : Aplikasi Kasir & Booking Servis Bengkel Motor (BengkelPro)

Langkah 1: Membuka Dokumentasi Resmi Laravel

Langkah pertama adalah membuka dokumentasi resmi Laravel di <https://laravel.com/docs/10.x/installation>.

<https://laravel.com/docs/10.x/installation>

Penjelasan: Mengakses panduan resmi Laravel untuk memastikan instalasi dan kodingan mengikuti standar Guidelines dan Best Practice yang direkomendasikan.



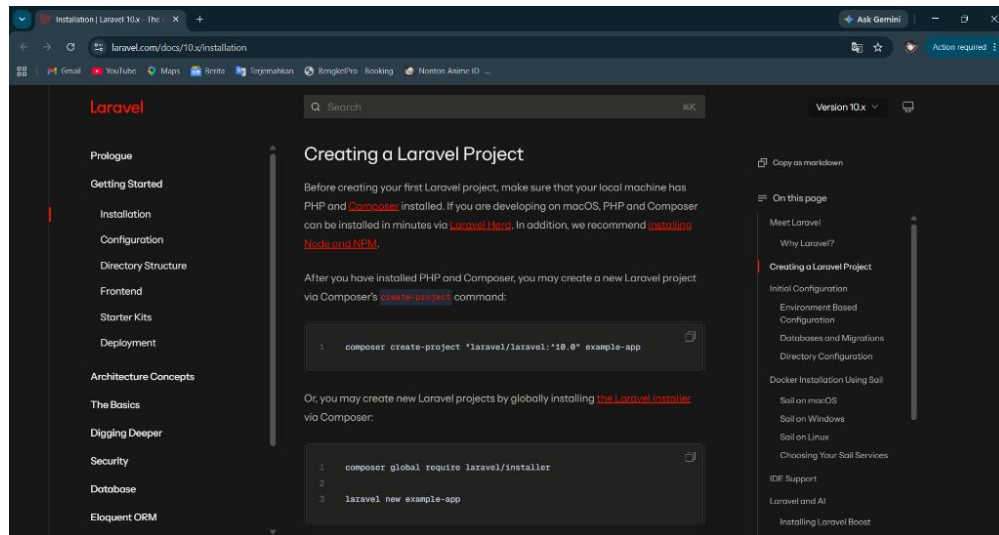
(Screenshot Output Program untuk Membuka Dokumentasi Resmi Laravel)

Langkah 2: Memeriksa Cara Instalasi Proyek

Scroll halaman dokumentasi ke bawah hingga bagian 'Creating a Laravel Project' untuk melihat instruksi instalasi standar.

```
composer create-project laravel/laravel example-app
```

Penjelasan: Memeriksa template command composer resmi dari pembuat framework Laravel untuk proses instalasi yang sesuai best practice.



(Screenshot Output Program untuk Memeriksa Cara Instalasi Proyek)

Langkah 3: Mengecek Versi Composer

Pastikan package manager Composer sudah terinstall dengan mengecek versinya melalui command prompt / terminal.

```
composer -V
```

Penjelasan: Composer digunakan untuk mengunduh framework Laravel serta dependensi lainnya seperti library DomPDF.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\nugra> composer -V
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS C:\Users\nugra>
```

(Screenshot Output Program untuk Mengecek Versi Composer)

Langkah 4: Mengecek Versi PHP

Gunakan perintah `php -v` untuk memastikan PHP yang terinstall kompatibel dengan Laravel 10 (PHP versi ≥ 8.1).

```
php -v
```

Penjelasan: Laravel 10 membutuhkan minimum PHP versi 8.1 agar fitur-fitur modern PHP dapat berjalan dengan optimal.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\nugra> composer -V
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS C:\Users\nugra> php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
PS C:\Users\nugra>
```

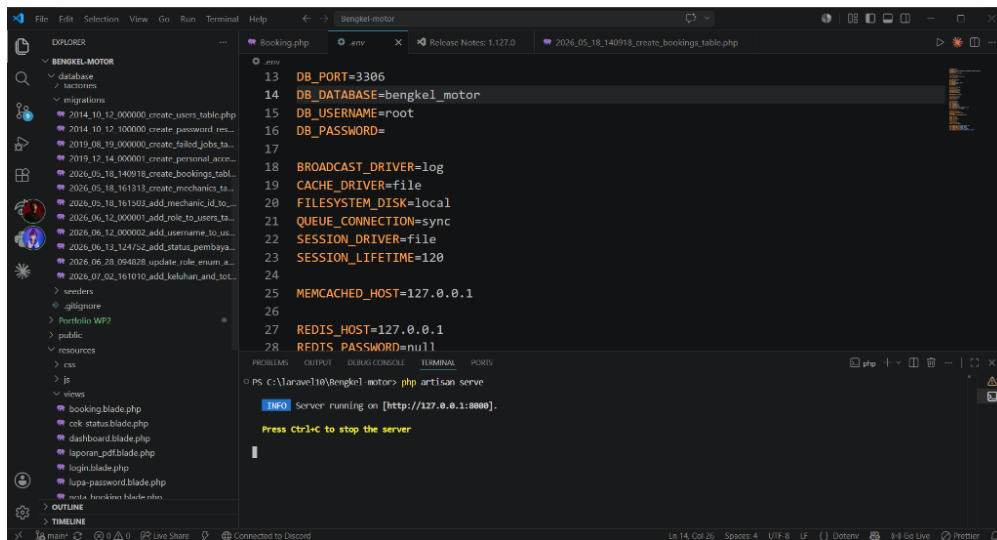
(Screenshot Output Program untuk Mengecek Versi PHP)

Langkah 5: Menjalankan Server Pengembangan Lokal

Masuk ke direktori proyek kemudian jalankan server pengembangan lokal menggunakan artisan.

```
cd C:\laravel10\Bengkel-motor  
php artisan serve
```

Penjelasan: Menjalankan internal server PHP bawaan Laravel agar aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat `http://127.0.0.1:8000`.



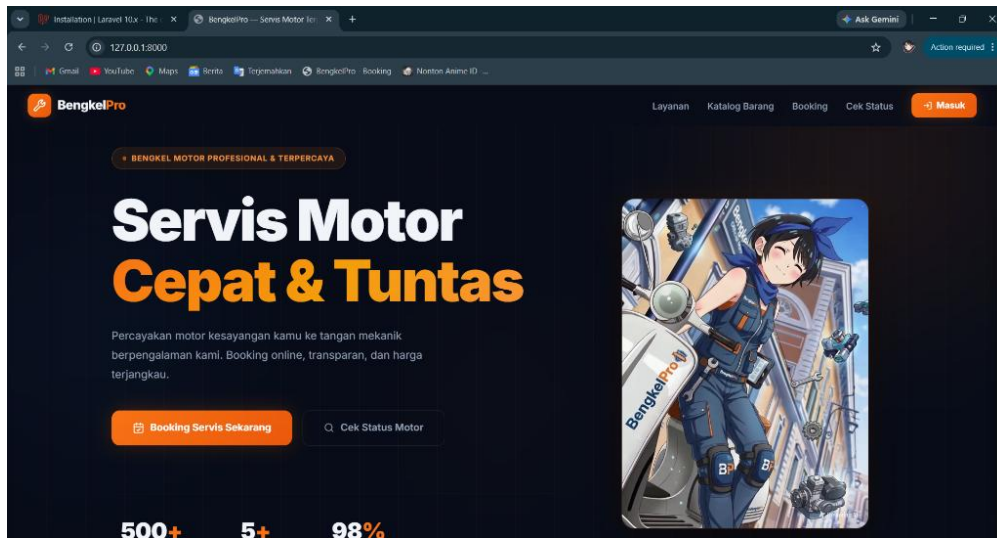
(Screenshot Output Program untuk Menjalankan Server Pengembangan Lokal)

Langkah 6: Mengakses Aplikasi di Browser

Buka browser pilihan Anda dan akses alamat local server untuk memastikan Laravel berjalan dengan benar.

```
http://127.0.0.1:8000
```

Penjelasan: Tampilan halaman sambutan default website BengkelPro menandakan instalasi framework telah sukses dan berjalan di port lokal.



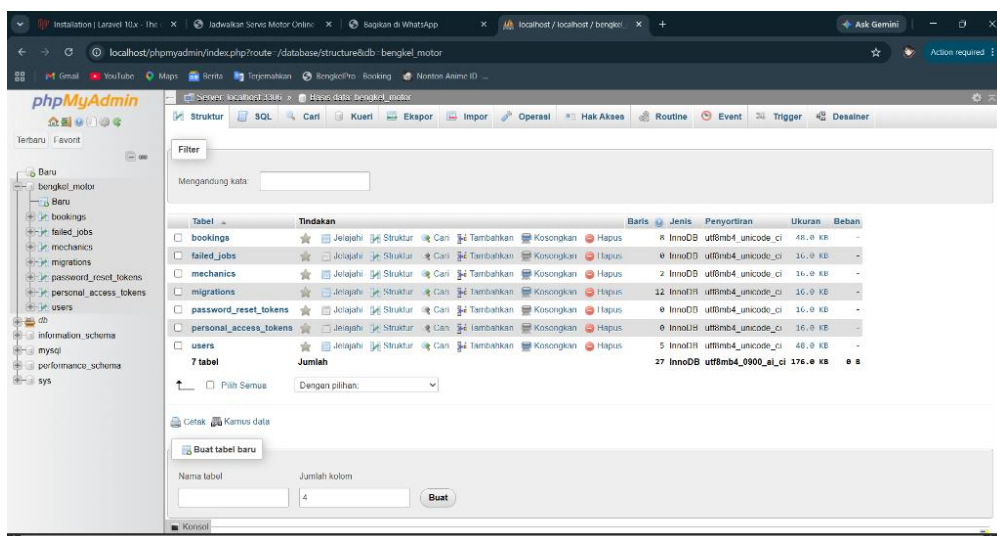
(Screenshot Output Program untuk Mengakses Aplikasi di Browser)

Langkah 7: Membuat Database Baru di MySQL

Membuat database baru melalui phpMyAdmin atau MySQL CLI dengan nama database sesuai proyek.

```
CREATE DATABASE bengkel_motor;
```

Penjelasan: Database bengkel_motor dibuat untuk menampung tabel-tabel data seperti users, bookings, dan mechanics.



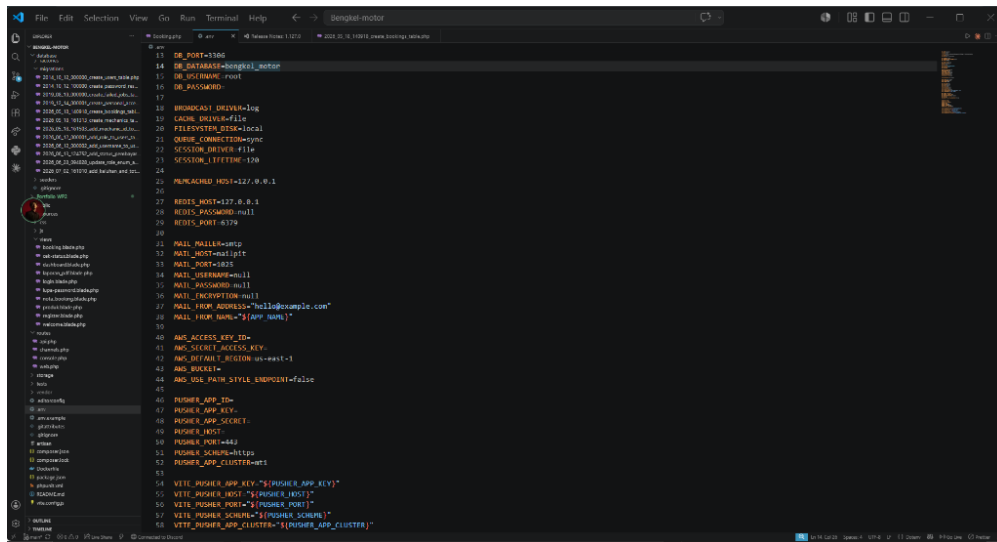
(Screenshot Output Program untuk Membuat Database Baru di MySQL)

Langkah 8: Konfigurasi Environment Database (.env)

Melakukan konfigurasi koneksi database MySQL pada file .env di folder root projek.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=bengkel_motor
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Penjelasan: Pengaturan kredensial database pada .env agar Laravel dapat terhubung dan memanipulasi data di server MySQL lokal.



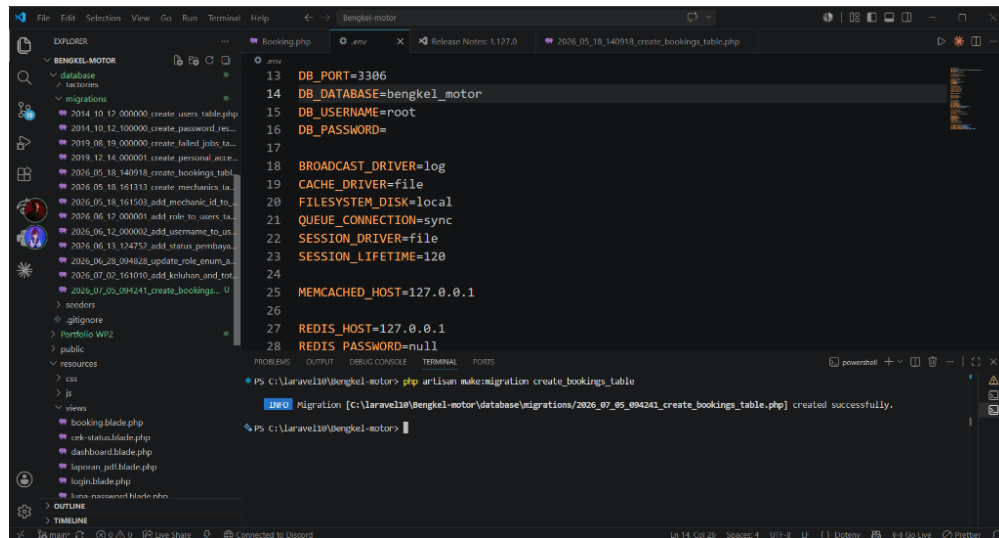
(Screenshot Output Program untuk Konfigurasi Environment Database (.env))

Langkah 9: Membuat File Migration Baru

Membuat file migration untuk tabel bookings menggunakan perintah artisan make:migration.

```
php artisan make:migration create_bookings_table
```

Penjelasan: Migration digunakan sebagai version control untuk database sehingga skema tabel dapat didistribusikan dengan mudah.



(Screenshot Output Program untuk Membuat File Migration Baru)

Langkah 10: Menyusun Skema/Blueprint Migration

Menyusun struktur kolom tabel bookings pada file migration yang telah dibuat.

```

Schema::create('bookings', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nama_pelanggan');
    $table->string('nomer_plat');
    $table->string('tipe_motor');
    $table->date('tanggal_booking');
    $table->string('jam_booking');
    $table->string('status_servis')->default('Menunggu Antrean');
    $table->timestamps();
});

```

Penjelasan: Mendefinisikan kolom-kolom tabel sesuai tipe datanya (string, date, dll.) untuk menampung data inputan booking servis motor pelanggan.

Membuat file Model Eloquent untuk berinteraksi dengan tabel bookings.

Penjelasan: Model Booking mewakili representasi objek tabel bookings untuk query data menggunakan ORM Eloquent bawaan Laravel.



Menulis kode pengisian massal (fillable) dan relasi data (belongsTo) di dalam file model Booking.

```

namespace App\Models;

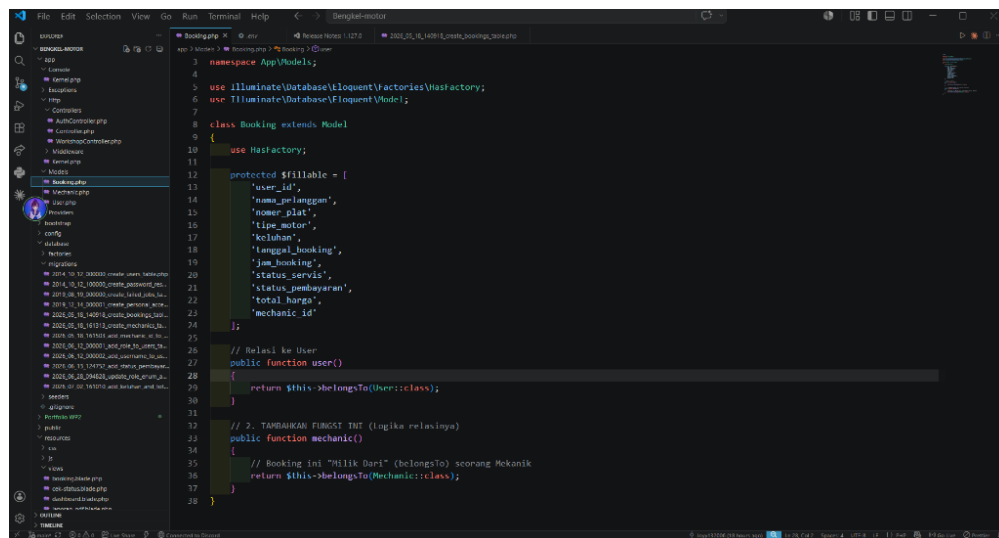
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Booking extends Model
{
    protected $fillable = [
        'nama_pelanggan', 'nomer_plat', 'tipe_motor',
        'tanggal_booking', 'jam_booking', 'status_servis'
    ];

    public function user() {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }
}

```

Penjelasan: Mendeklarasikan atribut fillable agar aman dari mass-assignment vulnerability, serta mendefinisikan relasi belongsTo terhadap model User.



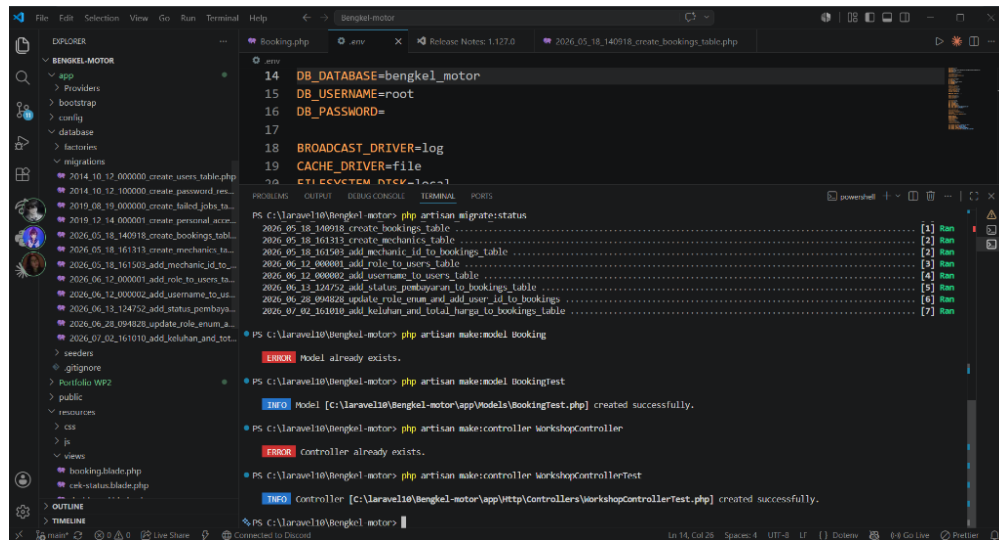
(Screenshot Output Program untuk Mengisi Kode Model & Relasi)

Langkah 14: Membuat Resource Controller

Membuat controller dengan opsi --resource untuk menangani alur CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara standar.

```
php artisan make:controller WorkshopController --resource
```

Penjelasan: Resource controller menyediakan method-method standar seperti index, create, store, edit, update, dan destroy secara otomatis.



(Screenshot Output Program untuk Membuat Resource Controller)

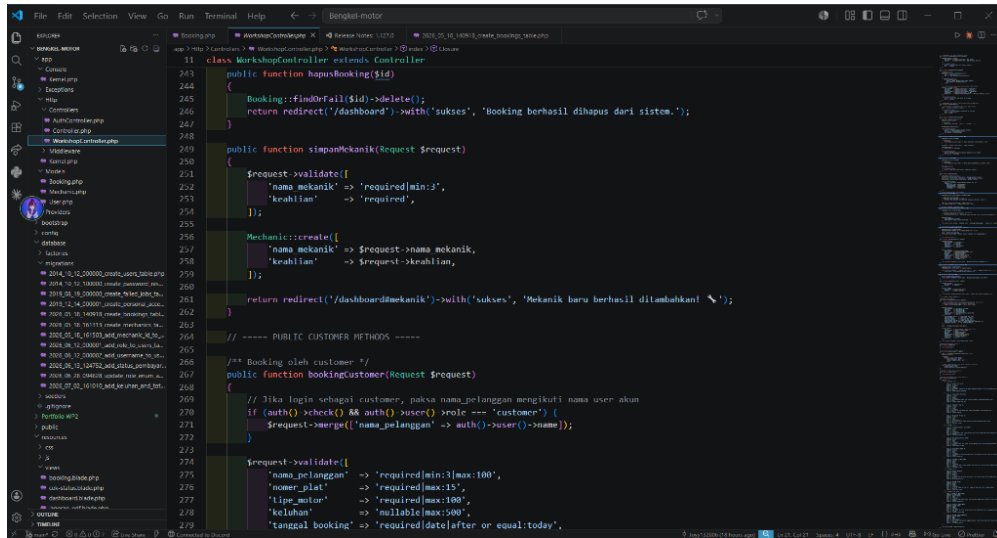
Langkah 15: Implementasi Kode Controller (Index & Store)

Menulis logika pemanggilan data (index) dan penyimpanan data (store) pada WorkshopController.

```
public function index()
{
    $bookings = Booking::latest()->get();
    return view('dashboard', compact('bookings'));
}

public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'nama' => 'required', 'plat' => 'required', 'motor' => 'required'
    ]);
    Booking::create($validated);
    return redirect('/dashboard');
}
```

Penjelasan: Method index mengambil seluruh data booking terbaru untuk ditampilkan ke dashboard. Method store memvalidasi data masukan dari form lalu menyimpannya ke database.



(Screenshot Output Program untuk Implementasi Kode Controller (Index & Store))

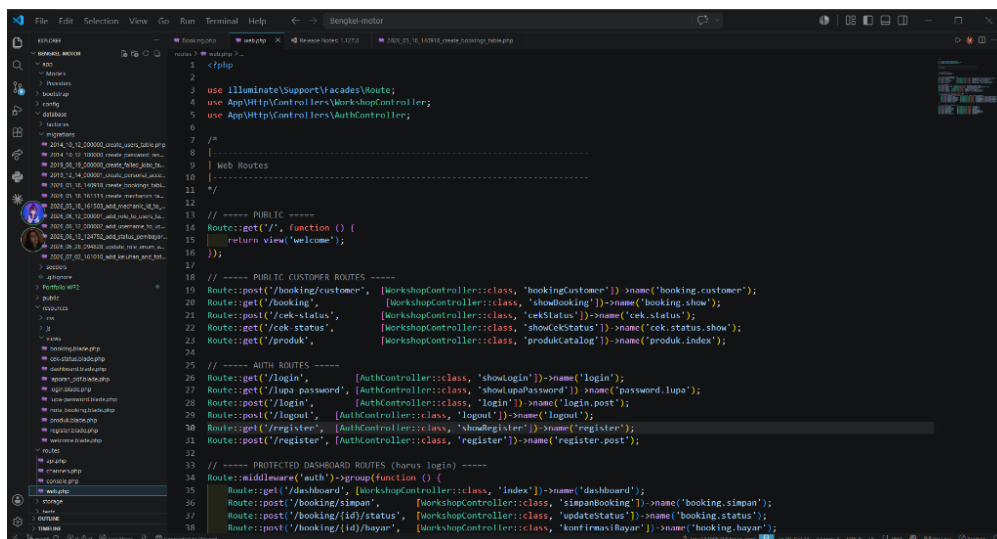
Langkah 16: Mendaftarkan Routing Resource

Mendaftarkan route resource untuk WorkshopController pada file routes/web.php.

```
use App\Http\Controllers\WorkshopController;
```

```
Route::resource('dashboard', WorkshopController::class);
```

Penjelasan: Route resource secara otomatis memetakan seluruh alamat URL CRUD ke masing-masing fungsi yang ada di dalam WorkshopController.



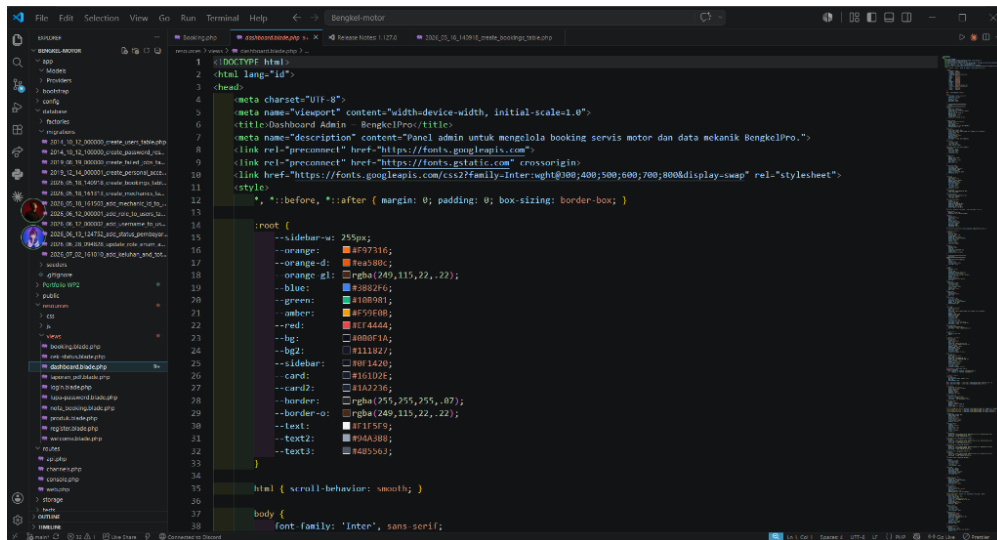
(Screenshot Output Program untuk Mendaftarkan Routing Resource)

Langkah 17: Membuat View Blade (dashboard.blade.php)

Menyusun struktur HTML & template Blade untuk menampilkan tabel data booking di halaman dashboard.

```
@extends('layouts.app')
@section('content')
<table class="table">
    @foreach($bookings as $row)
    <tr>
        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
        <td>{{ $row->nama_pelanggan }}</td>
        <td>{{ $row->nomer_plat }}</td>
        <td>{{ $row->tipe_motor }}</td>
    </tr>
    @endforeach
</table>
@endsection
```

Penjelasan: Menggunakan sintaks Blade @foreach untuk melakukan iterasi data booking dan mencetaknya dalam bentuk baris-baris tabel HTML secara dinamis.



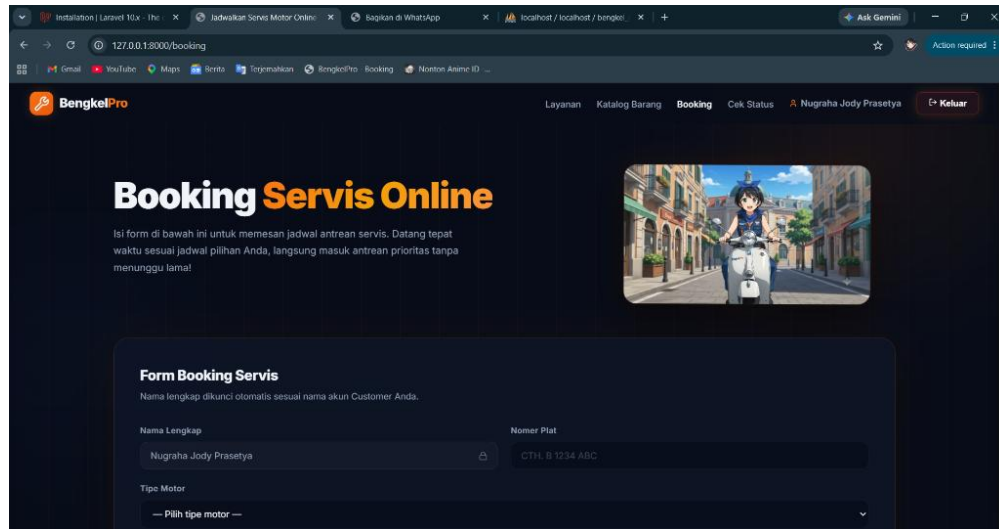
(Screenshot Output Program untuk Membuat View Blade (dashboard.blade.php))

Langkah 18: Membuat View Form Booking (booking.blade.php)

Membuat form input untuk memasukkan data pesanan/booking servis motor baru oleh customer.

```
<form action="/booking" method="POST">
  @csrf
  <input type="text" name="nama_pelanggan" placeholder="Nama Lengkap">
  <input type="text" name="nomer_plat" placeholder="Nomer Plat">
  <input type="text" name="tipe_motor" placeholder="Tipe Motor">
  <button type="submit">Kirim Booking</button>
</form>
```

Penjelasan: Menyusun form HTML dengan proteksi CSRF (@csrf) untuk mengirimkan data input customer ke controller guna diproses lebih lanjut.



(Screenshot Output Program untuk Membuat View Form Booking (booking.blade.php))